



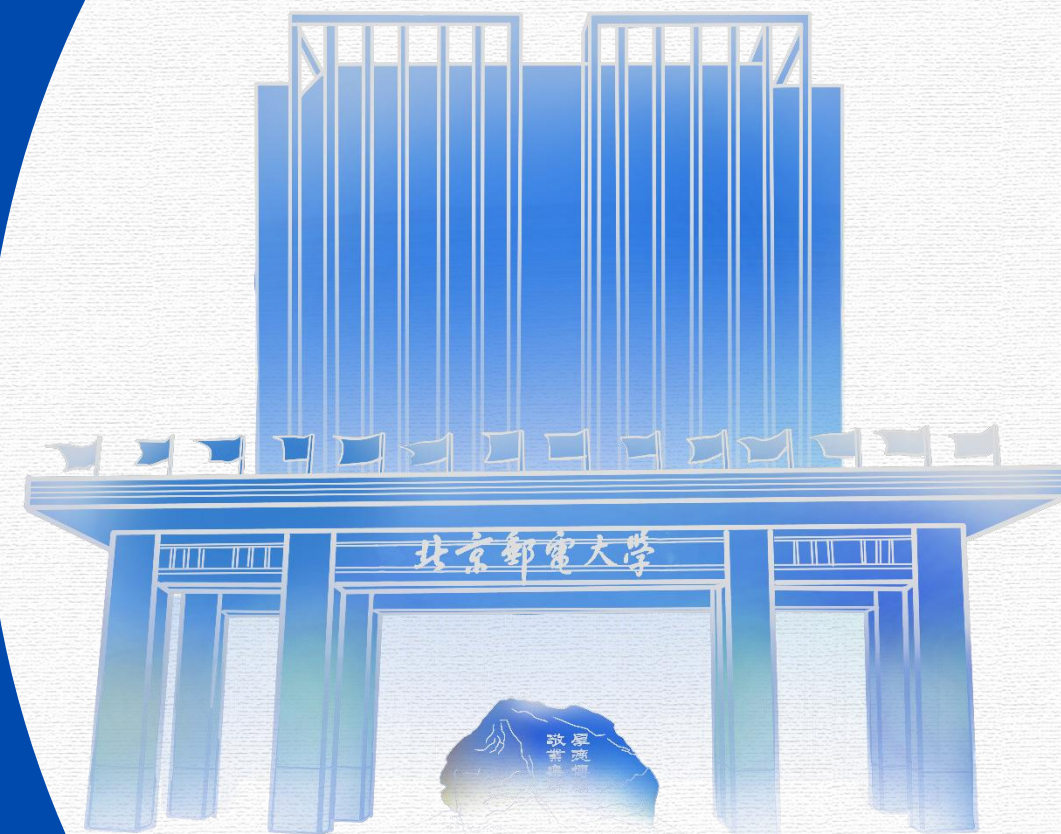
DSL-TododList

融合DSL与LLM的智能待办管理软件

Beijing University of Posts and Telecommunications

汇报人：杜昊阳

时间：12月5日





目录

contents

01

项目概述

02

流程介绍

03

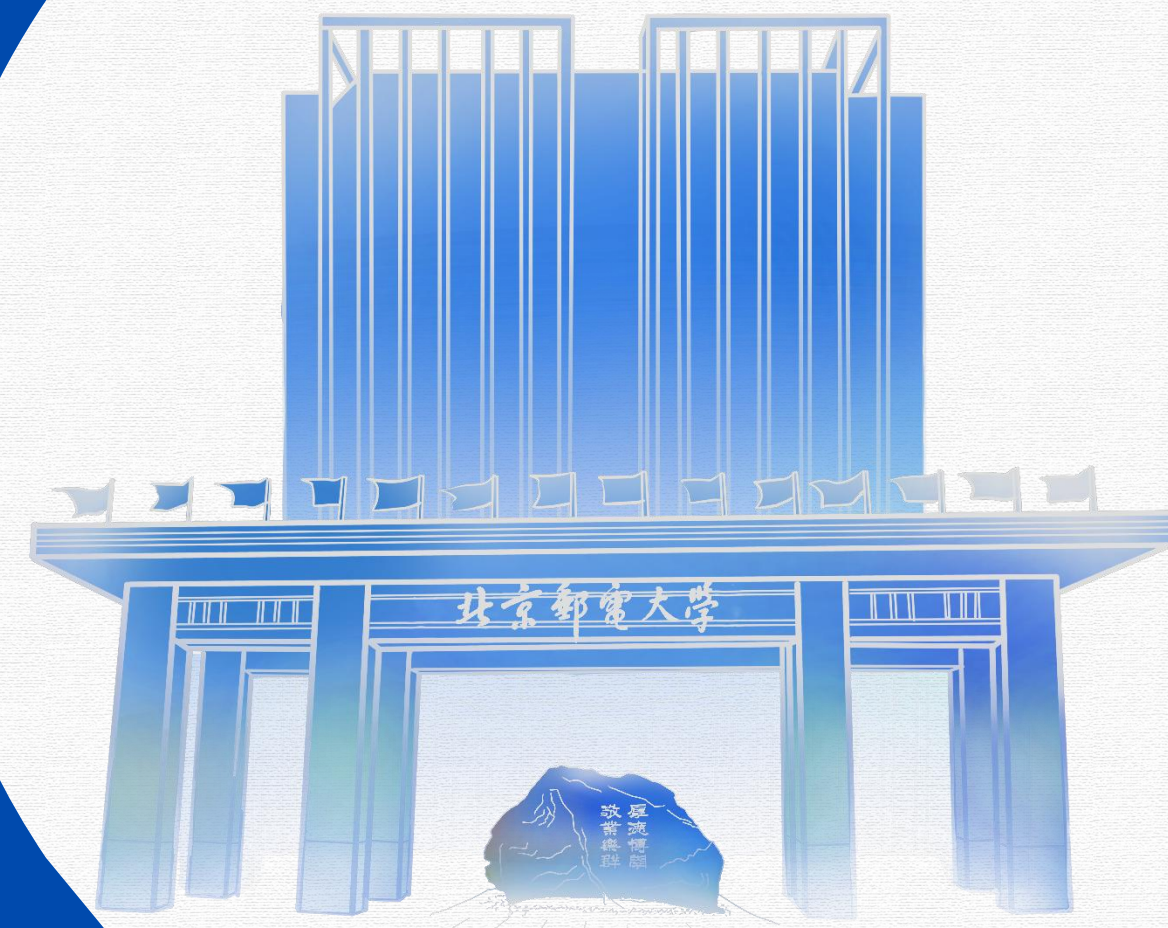
DSL说明

04

测试说明

01 项目概述

Python+MySQL+DeepSeek/Ollama模型搭建的智能待办管理器





DSL Todo List

关键词

状态 全部

搜索

清除

截止自

至

未完成

实验5-VLAN

截止: 2025-11-26 23:59

逾期

实验6-NAT

截止: 2025-12-03 23:59

逾期

test

截止: 2025-12-04 21:13

逾期

文本分类实验

截止: 2025-12-07 23:59

剩余 3 天

实验

截止: 2025-12-07 23:59

剩余 3 天

作业5

截止: 2025-12-08 23:59

剩余 4 天

作业4

截止: 2025-12-08 23:59

剩余 4 天

论文

截止: 2025-12-09 23:59

剩余 5 天

已完成

实验3-2-OSPF

截止: 2025-11-19 23:59

完成

实验4-STP

截止: 2025-11-19 23:59

完成

第五章第一次作业

截止: 2025-11-20 23:59

完成

课程

截止: 2025-11-21 23:59

完成

第8章作业

截止: 2025-11-21 23:59

完成

作业3

截止: 2025-11-24 23:59

完成

作业3

截止: 2025-11-24 23:59

完成

第2章编程作业 (微信)

截止: 2025-11-25 23:59

完成

Copilot 助手

[助手] 你好! 请用自然语言描述想要执行的待办操作。

[用户] 将名为test的待办的详情改为 "this is a test todo"

[助手] 更新test待办的详情

发送

已完成

前端： 未完成&已完成&助手

01

未完成区域展示包含逾期/紧迫/普通待办，轻重缓急一目了然
已完成区记录每一个完成的待办，完成成果有迹可循
助手区致力于处理好用户的每一个要求

	id	title	details	due_at	status	created_at	updated_at
1	1	test	this is a test ...	2025-12-04 21:13:11	pending	2025-12-04 21:13:18	2025-12-04 21:15:30
2	24	实验3-2-OSPF	计算机网络技术实践	2025-11-19 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
3	25	实验4-STP	计算机网络技术实践	2025-11-19 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
4	26	第五章第一次作业	编译原理与技术	2025-11-20 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
5	27	课程	形势与政策	2025-11-21 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
6	28	第8章作业	操作系统	2025-11-21 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
7	29	作业3	Python	2025-11-24 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
8	30	作业3	网络存储技术	2025-11-24 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
9	31	第2章编程作业 (微信)	算法设计与分析	2025-11-25 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
10	32	第3章编程作业 (微信)	算法设计与分析	2025-11-25 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
11	33	实验5-VLAN	计算机网络技术实践	2025-11-26 23:59:00	pending	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
12	34	第五章第二次作业	编译原理与技术	2025-11-27 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
13	35	实验2	编译原理与技术	2025-11-28 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59

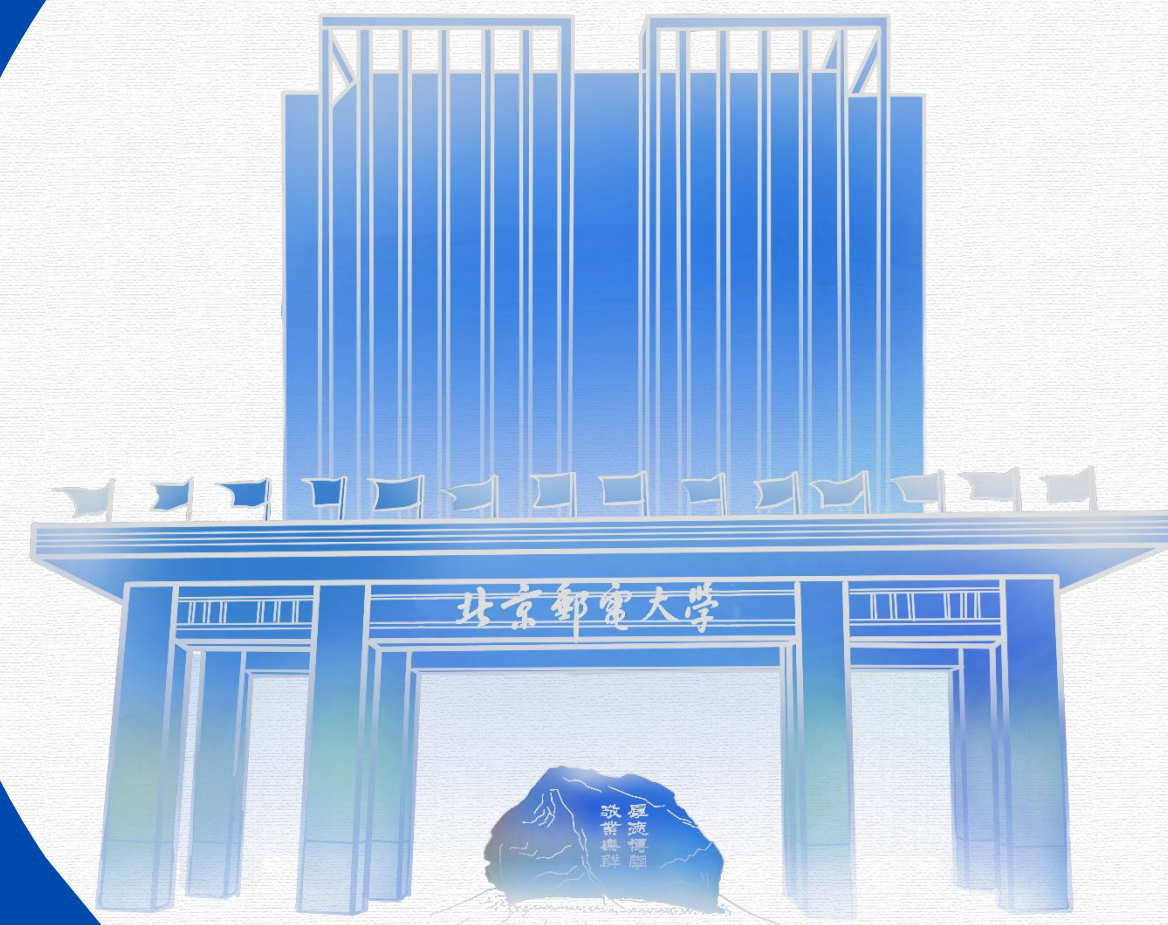
后端： API&assistant&db

02

API模块统一调用数据库，规范操作
Assistant模块专注llm操作实现
MySQL数据库记录待办，井井有条

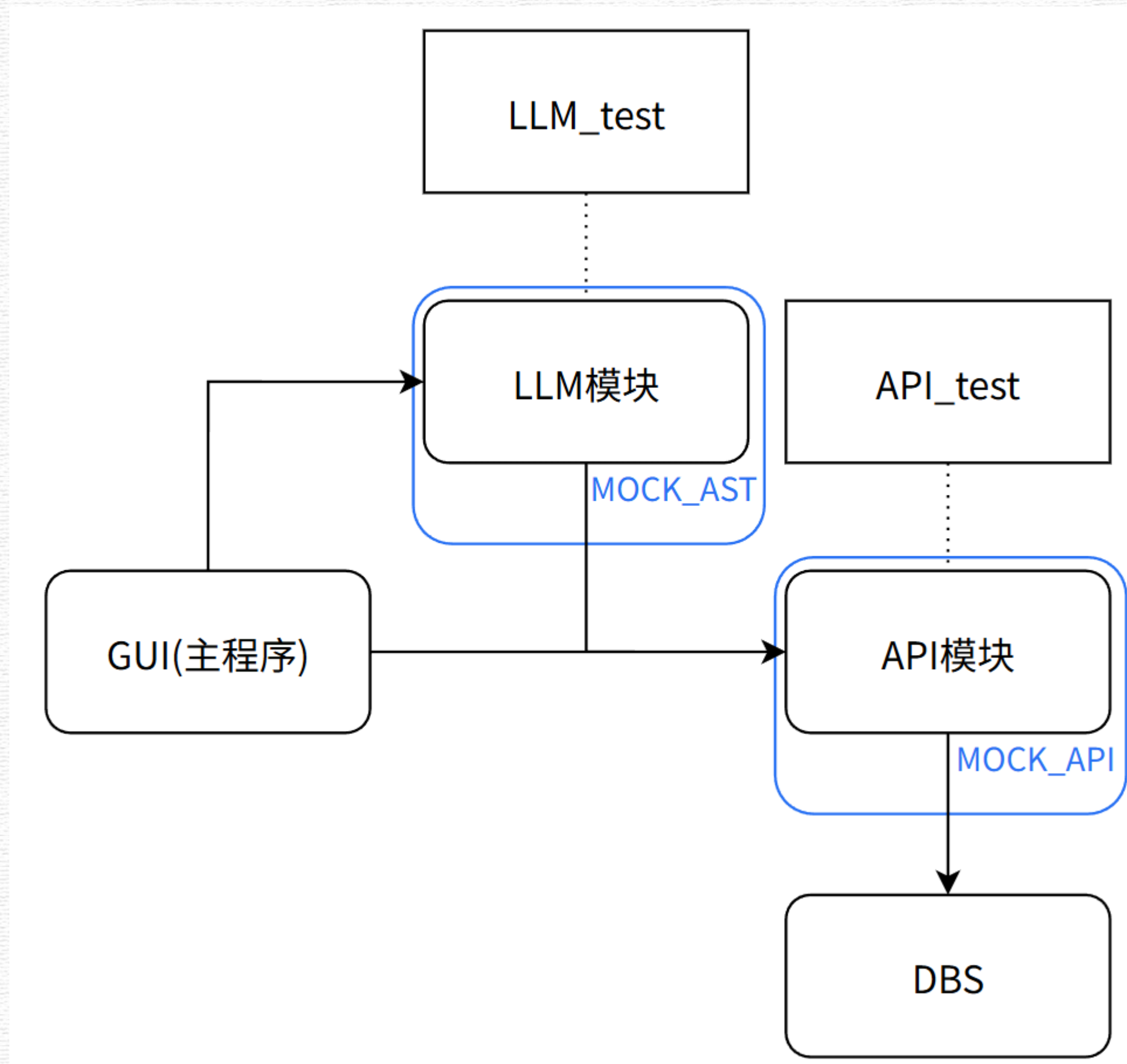
02 流程介绍

Python+MySQL+DeepSeek/Ollama模型搭建的智能待办管理器



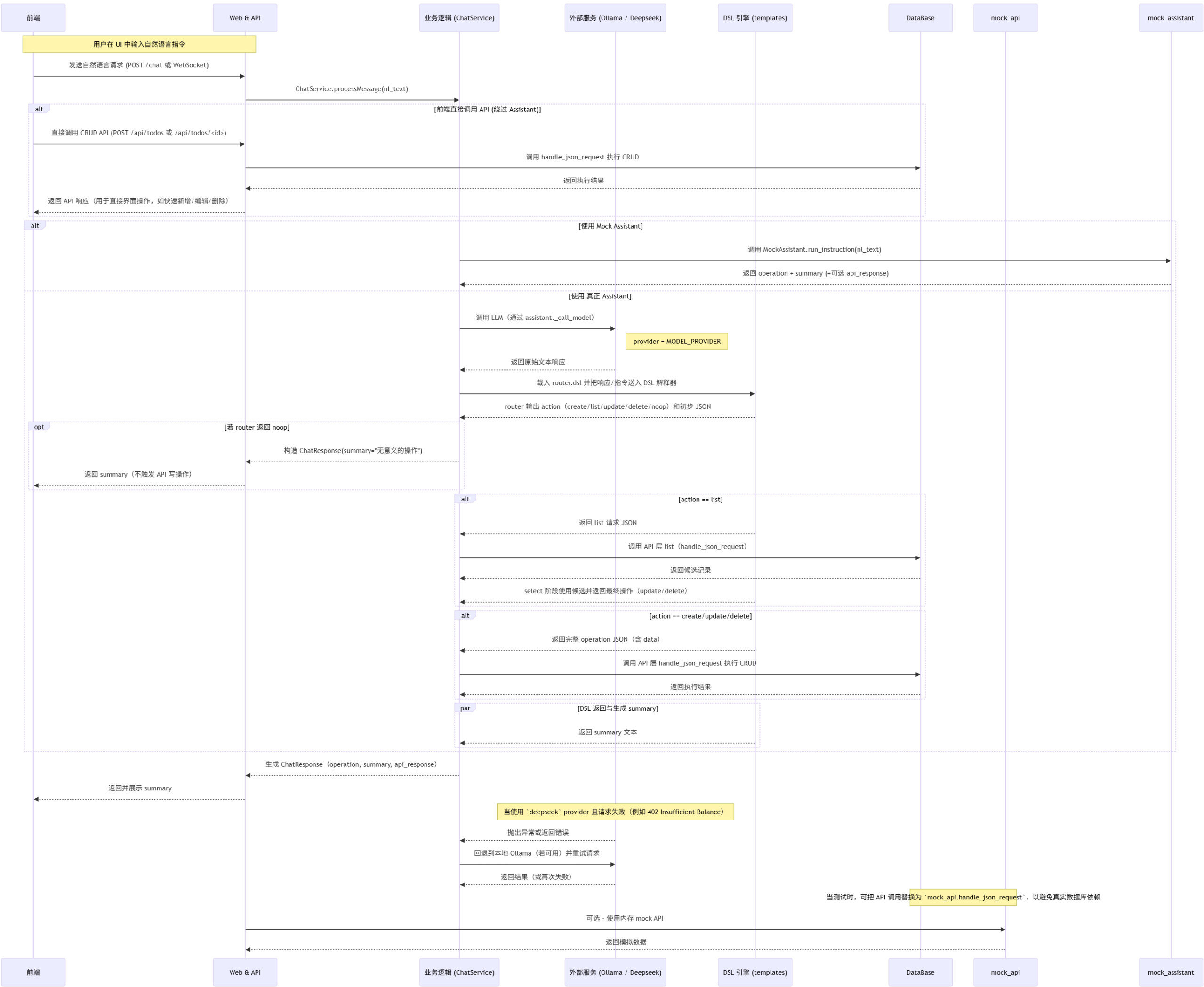


项目结构图



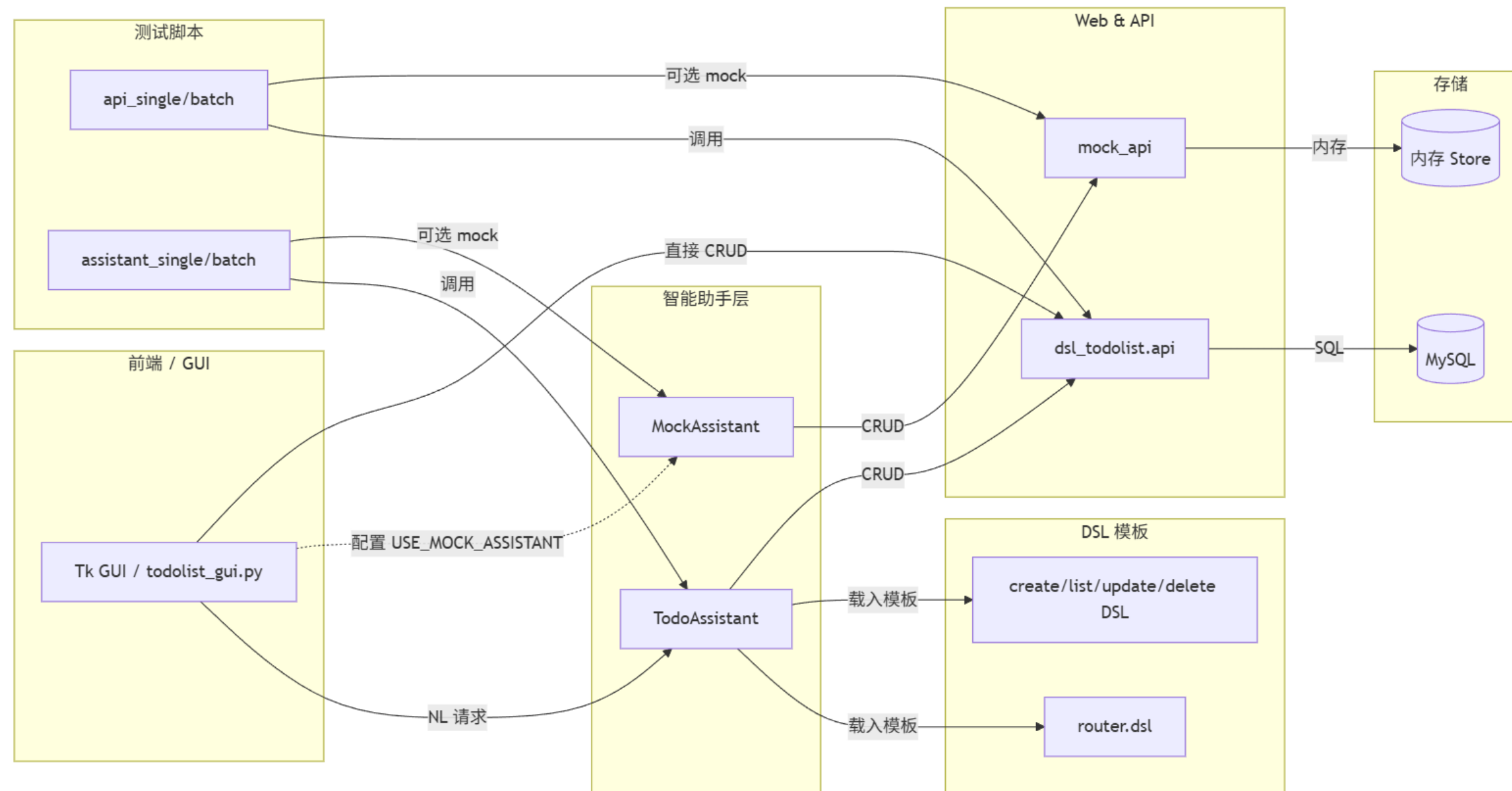


mermaid



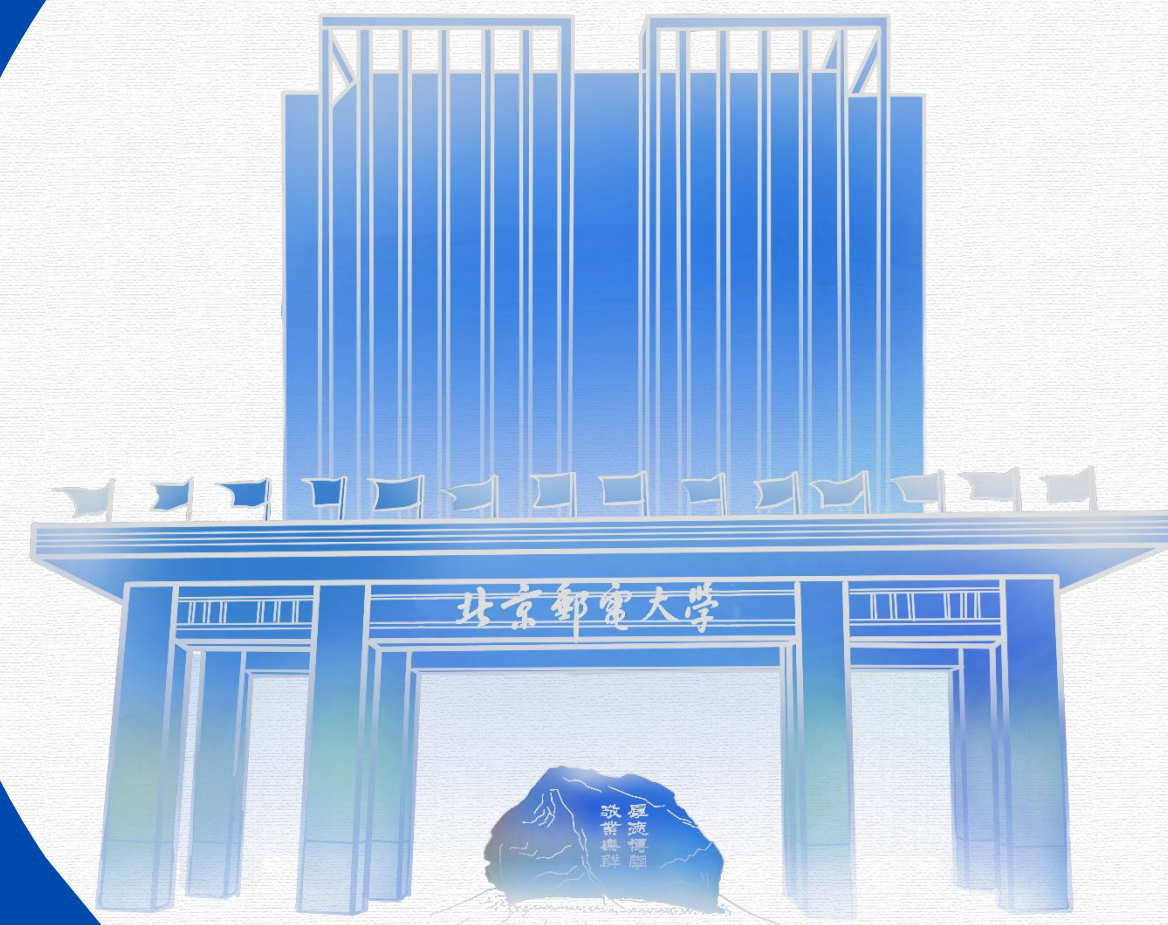


调用流程图





03 DSL说明

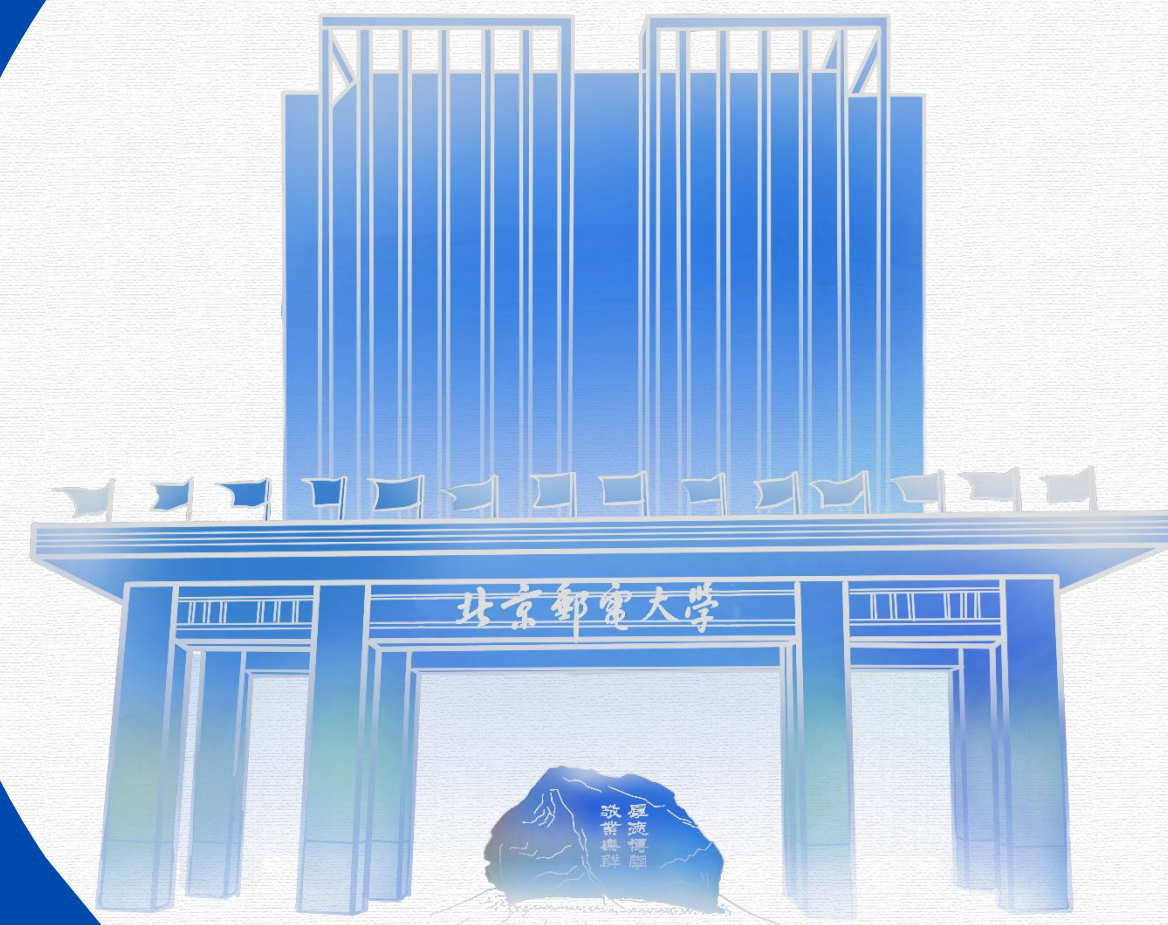




文件	核心说明	标准输出格式
`create.dsl`	action=create → data: title, details?	create: `{"action": "create", "data": {"id": 123, "title": "..."}, "summary": "..."}` list: 同 list 示例
`delete_requests.dsl`	action=delete (若有唯一 id) 或 action=list (否则)。list data 可含 keyword/status/due_from/due_to。	delete: `{"action": "delete", "data": {"id": 123}, "summary": "..."}` list: `{"action": "list", "data": {...}, "summary": "..."}`
`delete_select.dsl`	action=delete → data: {id} (必须从 candidates 中选取)。	`{"action": "delete", "data": {"id": 123}, "summary": "..."}`
`list.dsl`	action=list → data: 可含 keyword/status/due_from/due_to (时间转为 YYYY-MM-DD HH:MM)。	`{"action": "list", "data": {"keyword": "...", "status": "pending"}, "summary": "..."}`
`router.dsl`	输出 `{"action": "<operation>"}`: create/update/delete/list (或 noop)。仅含 action 键。	`{"action": "create"}` 或 `{"action": "noop"}`
`todo_prompt.dsl`	通用规范: action ∈ {create, read, update, delete, list}, data 模式按 action 定义, summary ≤ 20 字; 无 id 时 delete/update 返回 list。	create/read/update/delete/list 示例同上; 统一结构: `{"action": ..., "data": ..., "summary": "..."}`
`update_requests.dsl`	若有 id → action=update, data 包含 id 与要变更字段; 无 id → action=list (返回筛选条件)。	update: `{"action": "update", "data": {"id": 123, "title": "..."}, "summary": "..."}` list: 同 list 示例
`update_select.dsl`	action=update → data 必含 id (从 candidates), 仅包含用户提及的更新字段; 时间转为 YYYY-MM-DD HH:MM。	`{"action": "update", "data": {"id": 123, "due_at": "2025-12-05 09:00"}, "summary": "..."}`
文件	核心说明	标准输出格式
`create.dsl`	action=create → data: title, details?	null, due_at
`delete_requests.dsl`	action=delete (若有唯一 id) 或 action=list (否则)。list data 可含 keyword/status/due_from/due_to。	delete: `{"action": "delete", "data": {"id": 123}, "summary": "..."}` list: `{"action": "list", "data": {...}, "summary": "..."}`
`delete_select.dsl`	action=delete → data: {id} (必须从 candidates 中选取)。	`{"action": "delete", "data": {"id": 123}, "summary": "..."}`

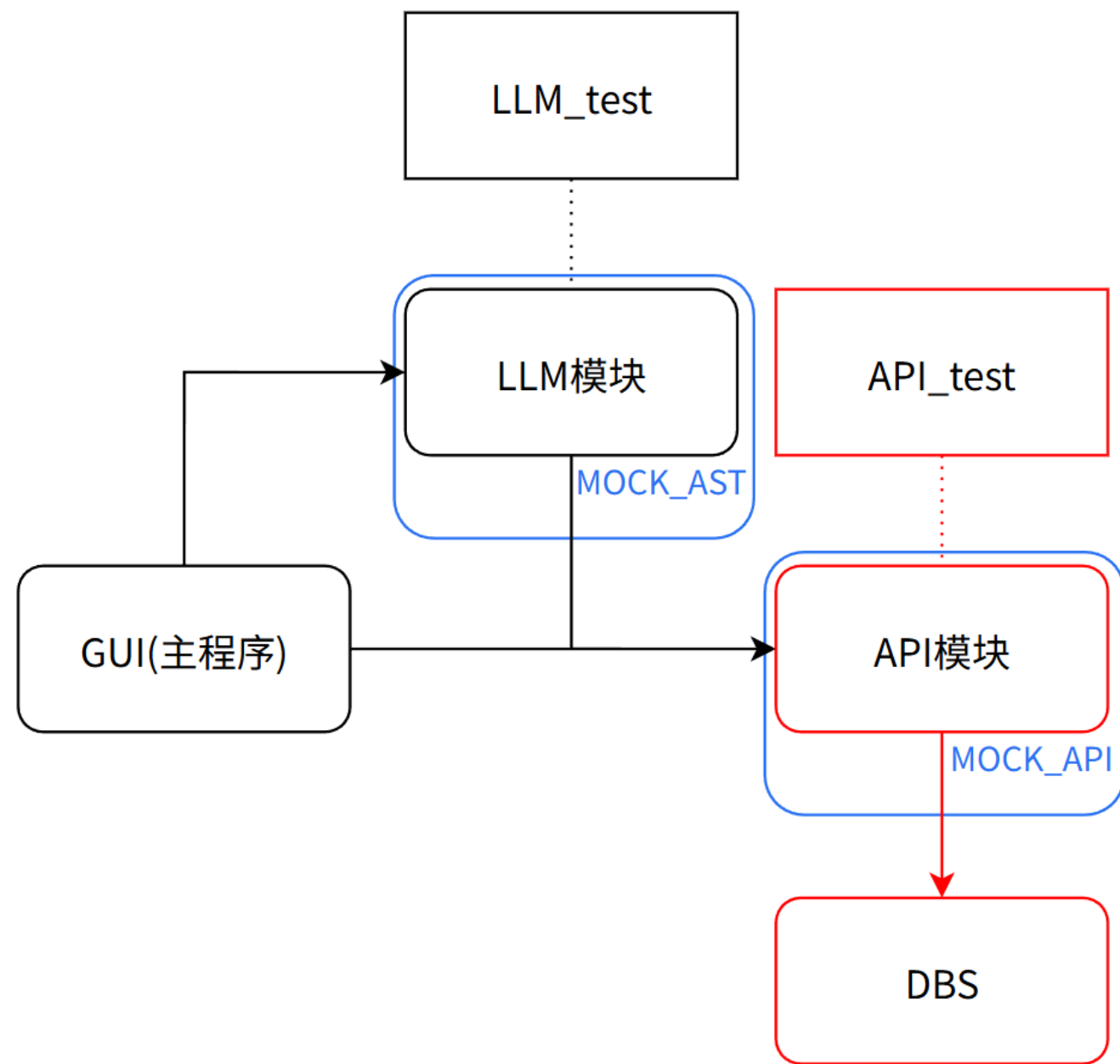


04 测试说明





测试驱动：API

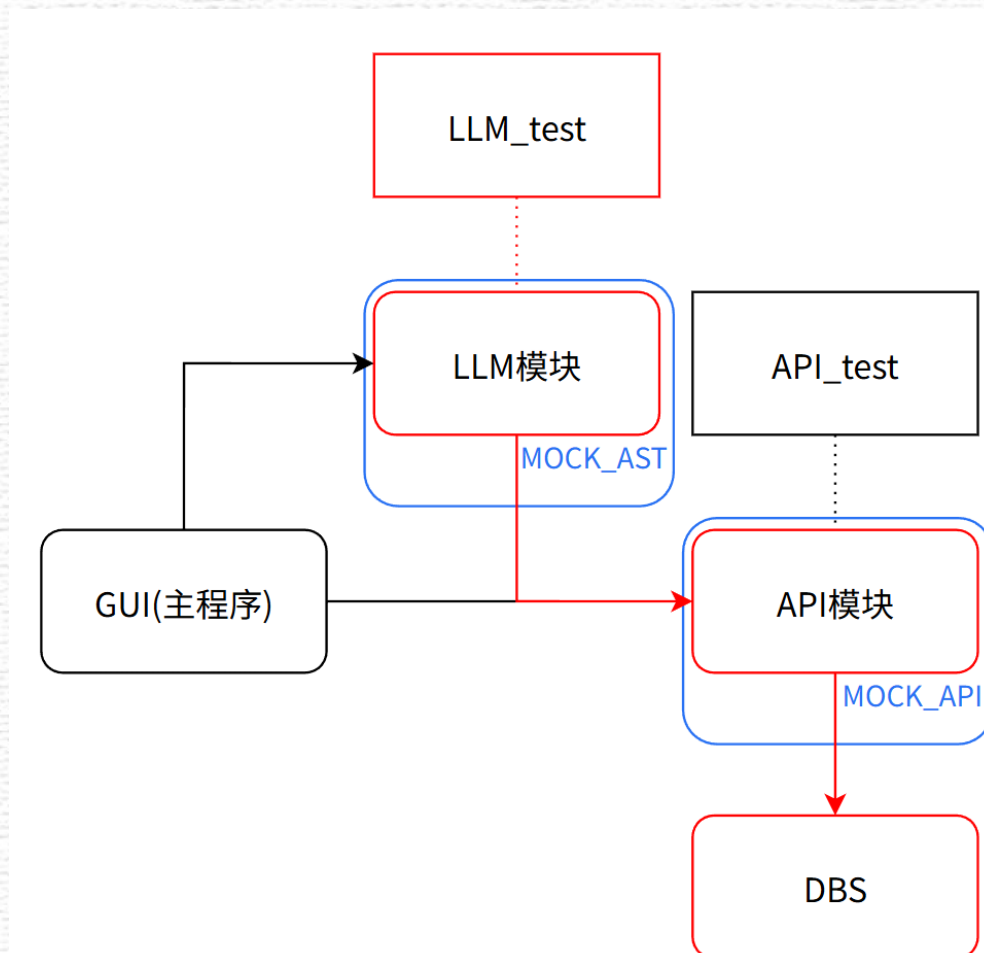


API模块的驱动测试，通过单个测试和自动化测试脚本验证API模块在收到指定的参数后可正常处理，验证返回参数是否正确

```
PS C:\code\project\DSL-TodoList> python tests/manual/api_single_test.py
=== 单次 API 测试 ===
请输入完整的 JSON 请求，例如：{"action": "list", "data": {}}
Payload> {"action": "list", "data": {}}
=== API 响应 ===
{"status": "ok", "data": [{"id": 1, "title": "test", "details": "a test", "due_at": "2025-12-31 23:59", "status": "pending"}]}
```




测试驱动：LLM模型/Assistant模块



LLM模块的驱动测试，
通过单个测试和自动化
测试脚本验证API模块
在收到自然语言可正常
返回json，验证返回参
数是否正确，是否可以
正常调用API模块

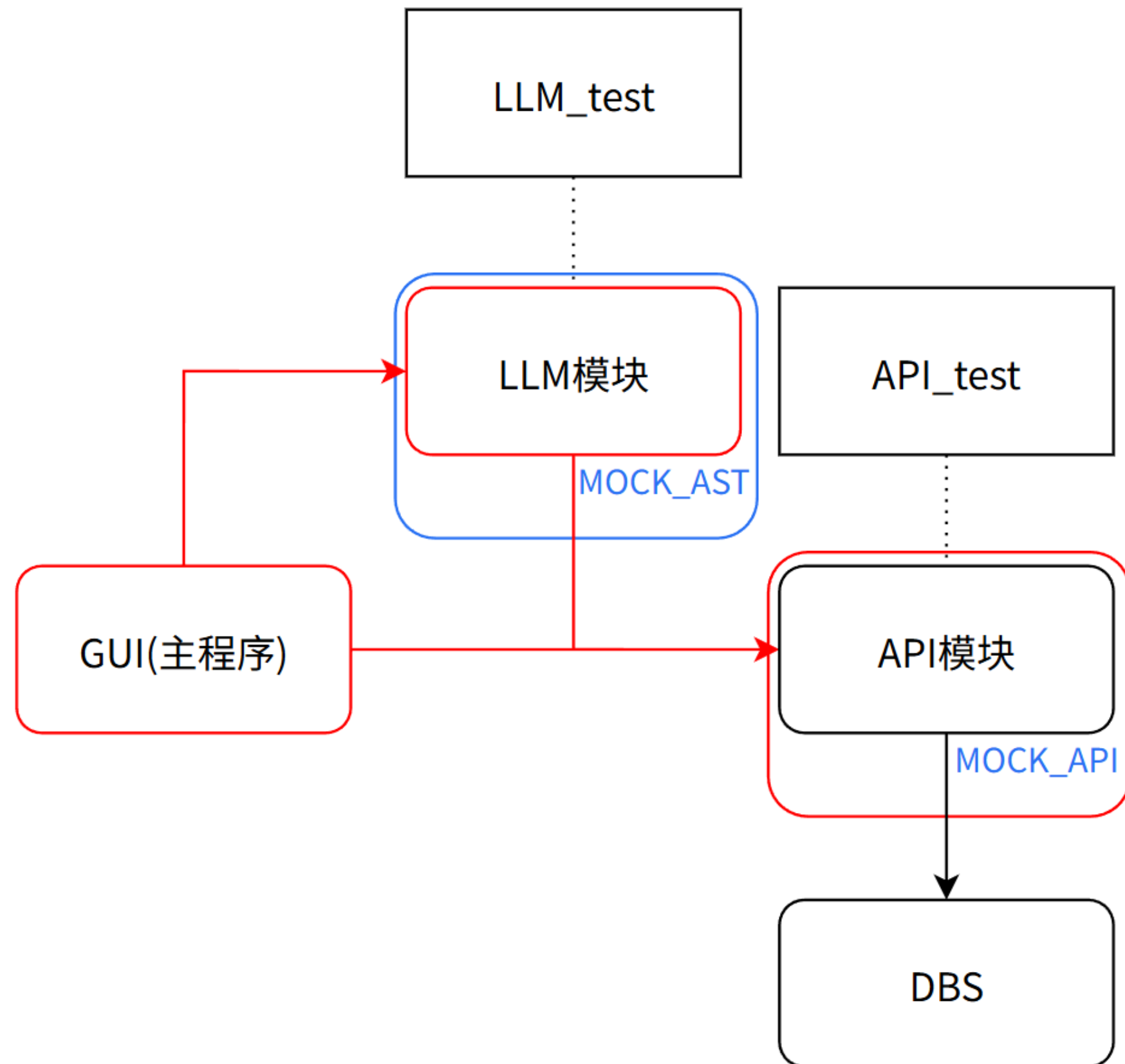
```
PS C:\code\project\DSL-TodoList> python tests/manual/assistant_single_test.py --text "帮我添加一个叫写日报的待办"
{"title": "写日报",
 "details": null,
 "due_at": null,
 "status": "pending"
},
{"summary": "创建写日报待办事项"
}
=== Summary ===
创建写日报待办事项
=== API Response ===
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "id": 74,
    "title": "写日报",
    "details": null,
    "due_at": null,
    "status": "pending"
  }
}
```




测试桩：API

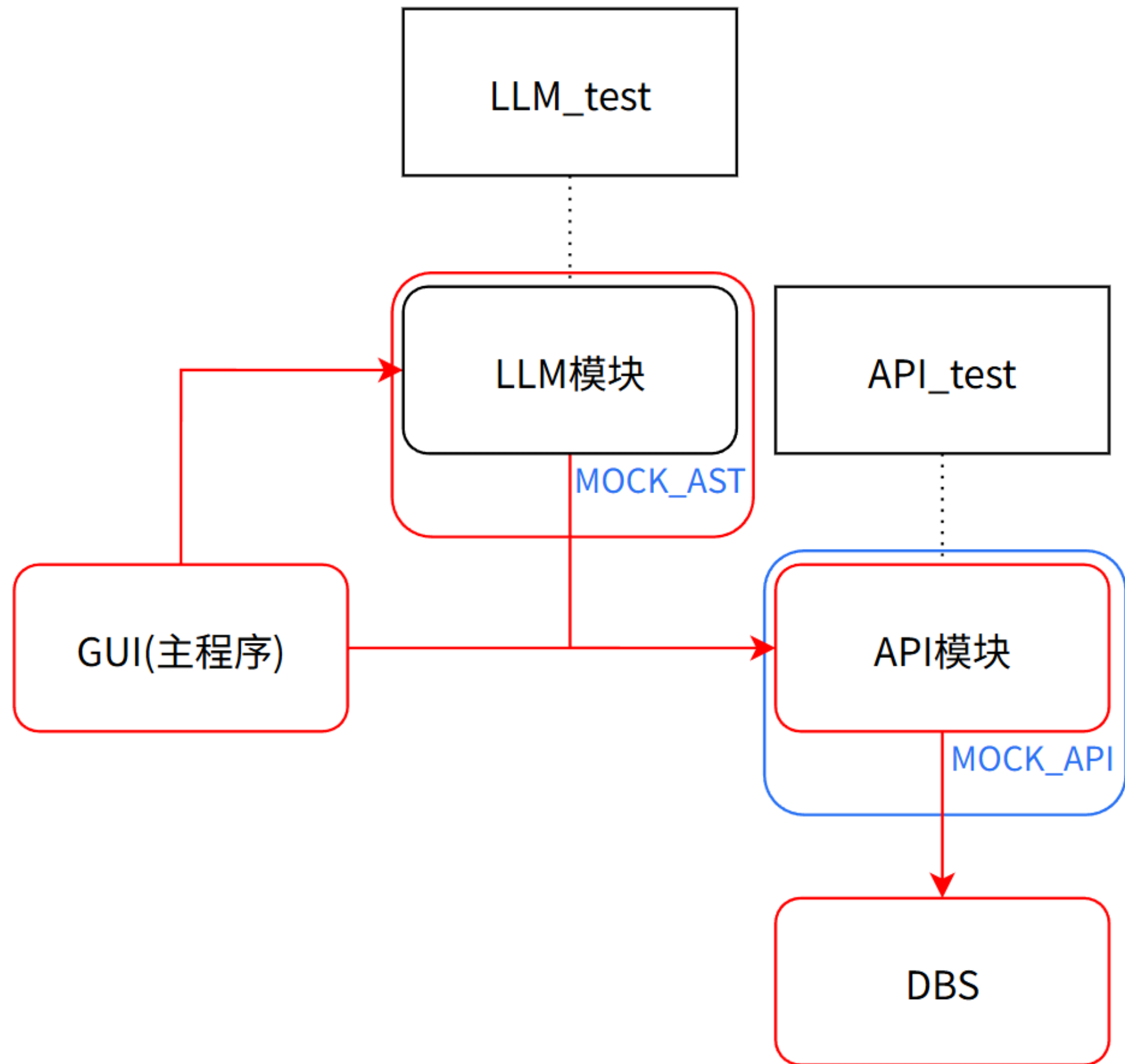


API模块在主程序中替代测试，通过模拟返回的参数判断可正常处理

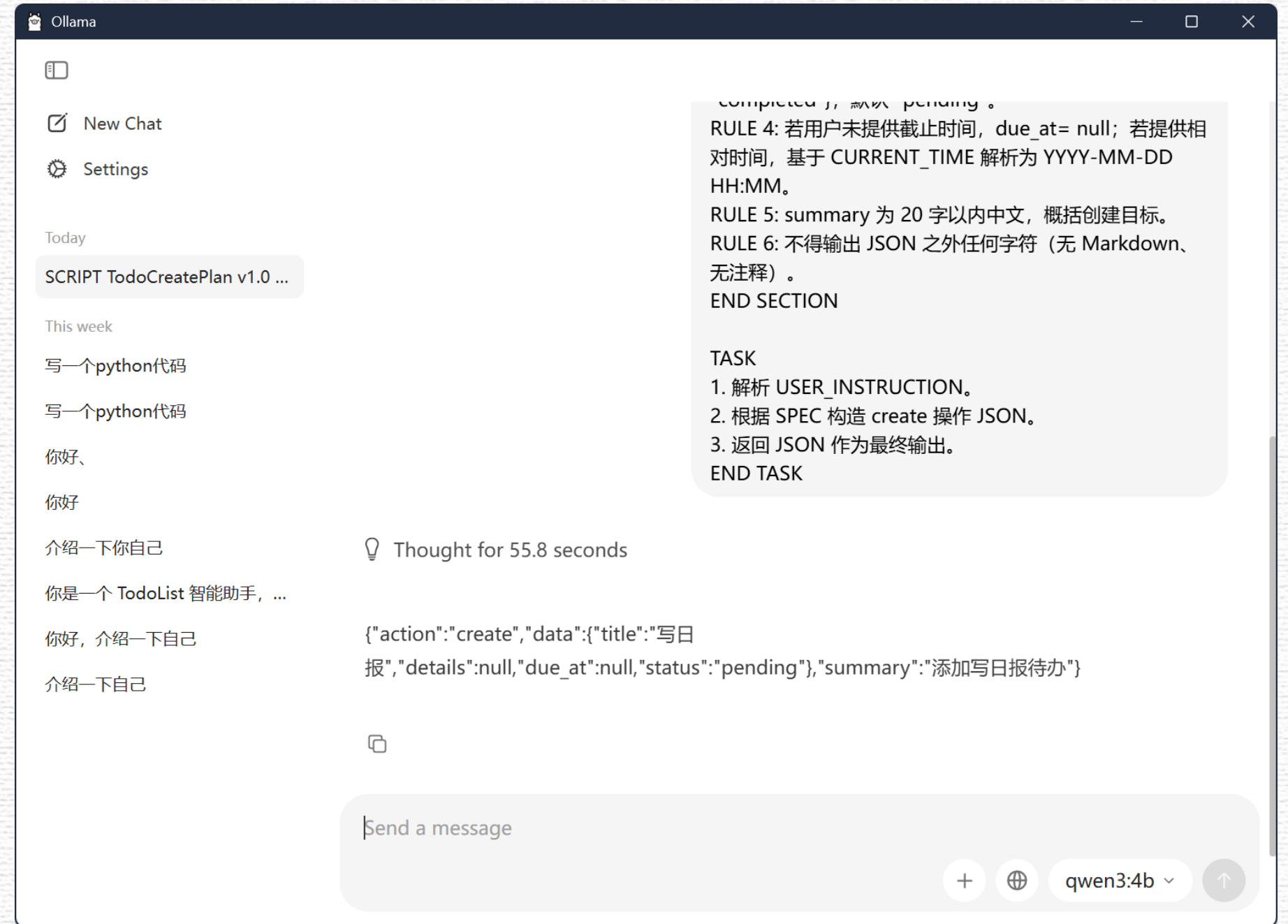




测试桩：LLM/Assistant



LLM模块在主程序中替代测试，通过模拟返回的参数判断可正常处理





感谢观看

THANK YOU FOR WATCHING

答辩人：杜昊阳

时间：12月5日

